

Михайлов Петр КР1 Переписывание

01.04.25

М Способ 1

0 9 11

$$\begin{pmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 & y \\ 0 & x & 0 & \dots & y & 0 \\ & & & & & \\ 0 & \dots & x & y & \dots & 0 \\ 0 & \dots & y & x & \dots & 0 \\ & & & & & \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{pmatrix} \text{ размер } 2n \times 2n = M$$

Δ 1-ую и посл-нюю строки: из первой вычтем последнюю, умноженную на $\frac{y}{x}$.

Получим строку: $x - \frac{y^2}{x}$ 0 0 ... 0 $y - \frac{xy}{x}$
и, по-другому: $\frac{x^2 - y^2}{x}$ 0 0 ... 0 0

Аналогично повторим для 2-ой и предпоследней и т.д. n раз. Получим матрицу:

$$\begin{pmatrix} \frac{x^2 - y^2}{x} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{x^2 - y^2}{x} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ & & & & & \\ 0 & \dots & \frac{x^2 - y^2}{x} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & y & x & \dots & 0 \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{pmatrix} \text{ Она нижнетрьюбная, тогда}$$

$$\det(M) = \left(\frac{x^2 - y^2}{x} \right)^n \cdot x^n = (x^2 - y^2)^n$$

Способ 2

Матр. имеет блочную структуру. Заметим,

что для $n=1$ имеем $\begin{vmatrix} x & y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 - y^2$

При $n=2$:
по 1-ой строке $\rightarrow \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & y \\ 0 & x & y & 0 \\ 0 & y & x & 0 \\ y & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & y & 0 \\ y & x & 0 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} y$

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y \\ 0 & y & x \\ y & 0 & 0 \end{vmatrix} = x \cdot (x^2 - y^2)x - y(x^2 - y^2)y = (x^2 - y^2)^2$$

В общем случае имеем матрицу M .

Ее можно представить в таком виде

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 \\ y & x & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 \\ 0 & 0 & y & x & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

$$\text{То } \det(M) = (x^2 - y^2)^n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ C_m^1 & C_m^0 & \dots & C_{m+n-1}^0 \\ C_m^2 & C_{m+1}^1 & \dots & C_{m+n}^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n-1}^{n-1} & \dots & C_{m+2n-2}^{n-1} \end{pmatrix}$$

По второй таблице операции и раз и получим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ C_m^1 & C_m^0 & \dots & 0 \\ C_m^2 & C_{m+1}^1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n-1}^{n-1} & \dots & C_m^0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{+}{2}$$

все все
м тут!

Получилась верхнетрехугольная матрица с единицами на главной диагонали $\Rightarrow \det(A) = 1$.

Ответ: 1.

Г 1. а) Проверим замкнутость, асс., нейтр. эл-т

$$1) \varphi_{a,b}(x) = ax + b \text{ и } \varphi_{c,d}(x) = cx + d, \text{ где } a, c \neq 0$$

$$(\varphi_{a,b} \circ \varphi_{c,d})(x) = \varphi_{a,b}(\varphi_{c,d}(x)) = a(cx + d) + b = acx + ad + b$$

т.к. $ac \neq 0$ и $ad + b \in \mathbb{R}$, то $\varphi_{ac, ad+b} \in G$

2) Тот же самый из н.л. $\varphi_{e,f}(x) = ex + f$

$$((\varphi_{a,b} \circ \varphi_{c,d}) \circ \varphi_{e,f})(x) = (acx + ad + b) \circ \varphi_{e,f}(x) = \\ = ac(ex + f) + ad + b = acex + acf + ad + b$$

С др. стороны: $(\varphi_{a,b} \circ (\varphi_{c,d} \circ \varphi_{e,f}))(x) =$

$$= \varphi_{a,b}(cex + cf + d) = a(cex + cf + d) + b = \\ = acex + acf + ad + b \quad - \text{тот же самый}$$

3) $\varphi_{a,b} \circ \varphi_{e_1,e_2} = \varphi_{a,b}$

$$\varphi_{ae_1, ae_2 + b}(x) = ax + b \Rightarrow ae_1 = a, ae_2 + b = b \Rightarrow \\ \Rightarrow e_1 = 1, e_2 = 0$$

Т.о. $\varphi_{1,0}(x) = x$ — нейтр. эл-т

4) $\varphi_{a,b} \circ \varphi_{a^{-1}, b^{-1}} = \varphi_{1,0} = x$

$$\varphi_{aa^{-1}, ab^{-1} + b}(x) = x \Rightarrow aa^{-1} = 1, ab^{-1} + b = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow a^{-1} = \frac{1}{a}, b^{-1} = \frac{-b}{a}$$

Т.о. $\varphi_{1/a, -b/a}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$

Г 5. 4 2 случая:

1) Группа содержит элемент бесконечного порядка:

[$\exists g \in G$ такой, что $\text{ord}(g) = \infty$, то подгруппы $\langle g^k \rangle$ для различных $k \in \mathbb{Z}$ будут различными подгруппами. Т.о., сущ-ет ∞ много подгрупп.

Г 2a
f

f

2) Все эл-ты G имеют конечный порядок:

От противного (конечное число подгрупп).

Д $g_1 \in G$, $\text{ord}(g_1) = n_1$. Подгруппа $\langle g_1 \rangle$ конечна. П.и. G - бесконечная группа, то выберем

в G такой эл-т g_2 , что $g_2 \notin \langle g_1 \rangle$, где $\text{ord}(g_2) = n_2$. Тогда $\langle g_2 \rangle$ тоже конечна.

Мы можем продолжать этот процесс.

Получилось конечное число конечных подгрупп.

Но при этом, объединение этих подгрупп должно быть равно G , что противоречит бесконечности G . След-но, G имеет ∞ много подгрупп.

Г 1. б) Проверим замкнутость, нейтр и обр эл-ов.

1) $\exists \varphi_{1,b}(x) = x + b$ и $\varphi_{1,c}(x) = x + c$

$$\varphi_{1,b} \circ \varphi_{1,c} = (x + c) + b = x + b + c = \varphi_{1,b+c}(x)$$

$$b + c \in \mathbb{R}, \text{ то } \varphi_{1,b+c} \in H$$

2) $\varphi_{1,0}(x) \in H$, т.к. $0 \in \mathbb{R}$

3) Для $\varphi_{1,b}(x) = x + b$ обратным будет

$$\varphi_{1,-b}(x) = x - b \in H, \text{ т.к. } -b \in \mathbb{R}$$

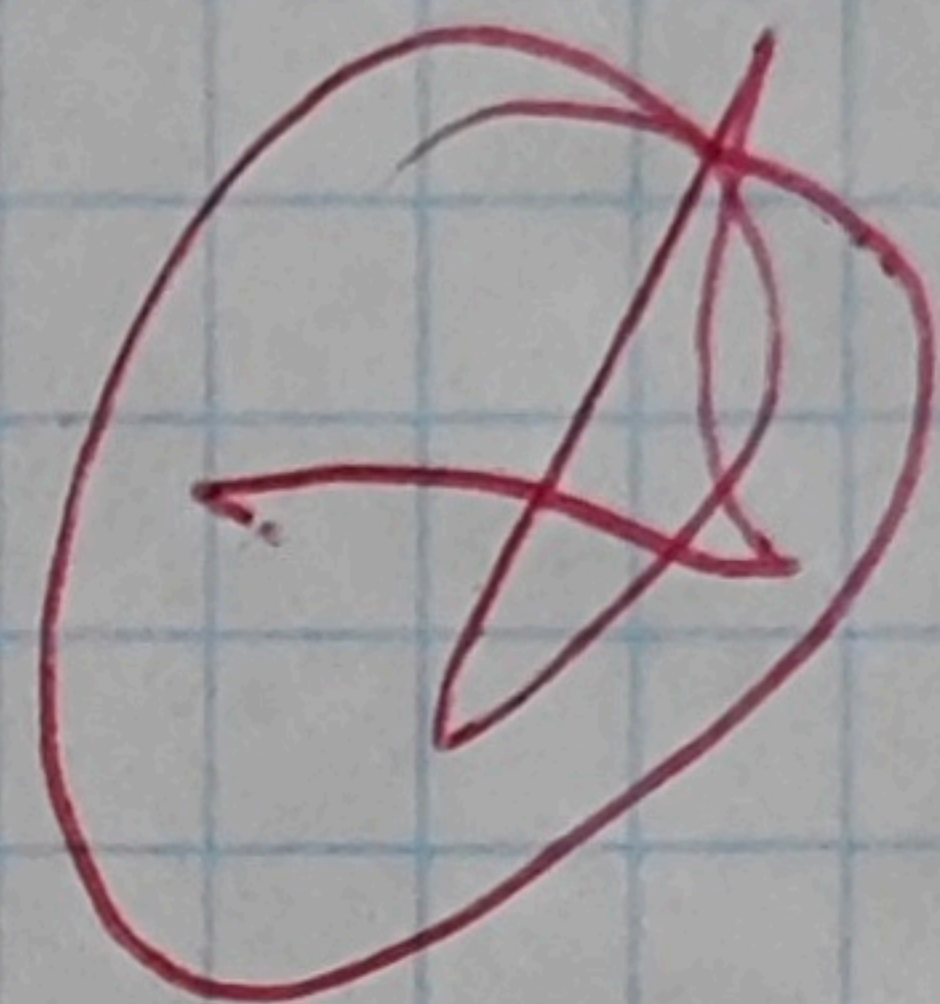
Г2. $\exists h_1, h_2 \in \text{Im}(\varphi); g_1, g_2 \in G, \varphi(g_1) = h_1$ и $\varphi(g_2) = h_2$

Из абелевости G $g_1 g_2 = g_2 g_1$, применяя гомом-зм

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_2 g_1)$$

$$\varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_2) \varphi(g_1)$$

$$h_1 h_2 = h_2 h_1$$



Отсюда следует, что $\text{Im}(\varphi)$ абелева $\square$

Г4. ~~G/H циклическая~~

$$|G/H| = 5 \text{ и } (G:H) = 5$$

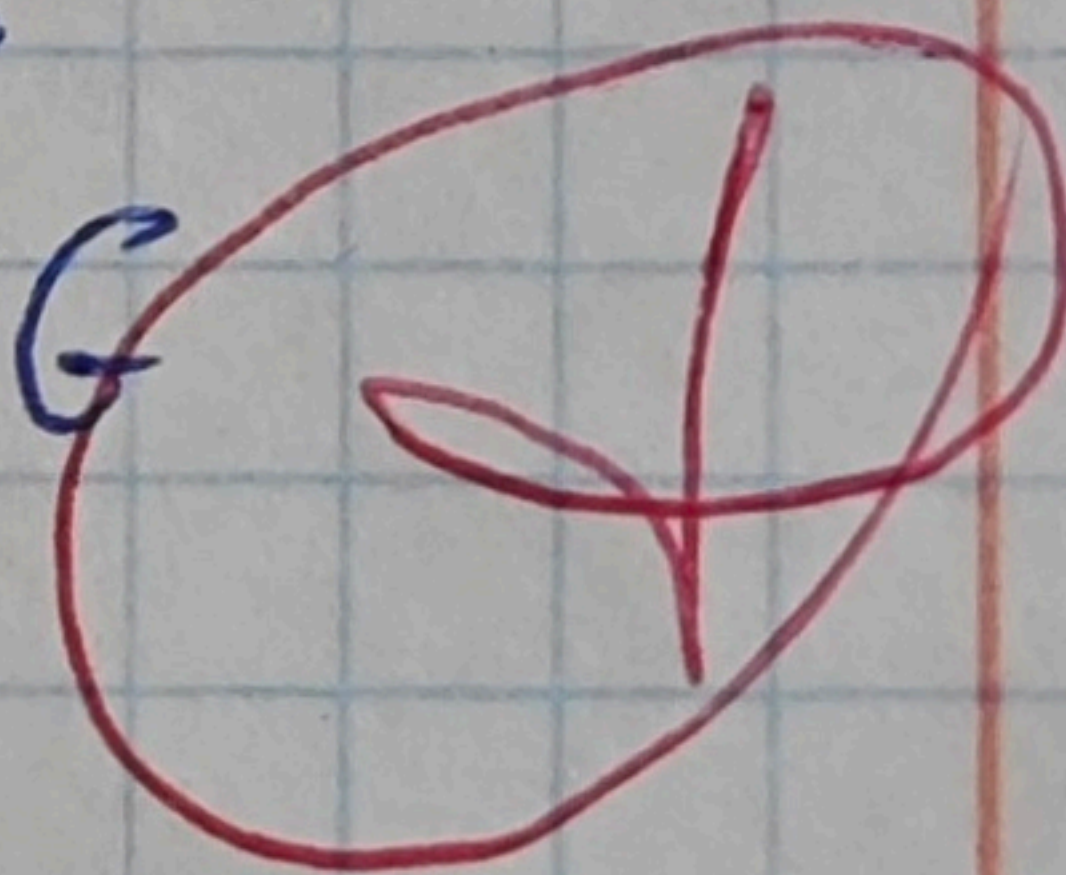
Т.к. $5 \in \mathbb{P}$, то G/H - циклическая $\Rightarrow$ абелева

$\forall x, y \in G$ необходимо $(xH)(yH) = (yH)(xH) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow xyH = yxH \text{ или } y^{-1}x^{-1}yx \in H.$$

Тогда $xyx^{-1}y^{-1} \in H$ для любых $x, y \in G$

$$[x, y]$$



По опр-ю $[G, G]$ ~~есть~~ порождается мн-вом

всех $[x, y]$, а так как $[x, y] \in H$, то и

$$[G, G] \subset H \quad \square$$